

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

Modes de transfert de chaleur et calorimétrie

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche évalue la maîtrise des transferts thermiques, du principe des échanges et de la calorimétrie (avec ou sans changement d'état).

EXERCICE 1 Transferts thermiques au quotidien

Dans une cuisine familiale à Douala, on observe les situations suivantes :

1. Une casserole en aluminium posée sur un feu de bois chauffe l'eau qu'elle contient.
2. Le couvercle en verre de la casserole devient chaud sans toucher l'eau.
3. La fumée chaude monte le long de la paroi extérieure de la casserole.
4. Un morceau de viande posé sur une grille au-dessus des braises cuit sans contact direct avec les flammes.

Pour chaque situation (1 à 4), identifier le(s) mode(s) de transfert de chaleur prépondérant(s) (conduction, convection, rayonnement) et justifier brièvement votre choix.

EXERCICE 2 Calorimètre : principe et réalisation

On souhaite déterminer la chaleur massique d'un métal inconnu à l'aide d'un calorimètre à mélange.

1. Réaliser un schéma annoté (vue de coupe) d'un calorimètre à mélange avec ses accessoires indispensables (thermomètre, agitateur, calorimètre, calorifuge). Légender chaque élément.
2. Énoncer le principe des échanges de chaleur dans le cadre de cette expérience. Préciser les hypothèses nécessaires pour l'appliquer.
3. Écrire l'équation bilan de l'expérience en notant : m_m , c_m , $\theta_{i,m}$ (masse, chaleur massique, température initiale du métal); m_c , c_c , θ_i (masse, chaleur massique du calorimètre + eau, température initiale); θ_f (température finale d'équilibre).
4. Exprimer la chaleur massique c_m du métal en fonction des autres grandeurs.

EXERCICE 3 Calorimétrie sans changement d'état : « Bière fraîche »

Par une chaude après-midi de saison sèche à Maroua ($\theta_{ext} = 38^\circ\text{C}$), on plonge une canette de boisson de masse $m_b = 0,33\text{ kg}$ (contenant + liquide, chaleur massique globale

$c_b = 4,0e3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) à $\theta_{b,i} = 28^\circ \text{C}$ dans une glacière contenant $m_e = 2,0 \text{ kg}$ de glace à 0°C .

1. En supposant que la glace fond partiellement pour refroidir la canette, écrire l'équation du bilan thermique du système (canette + glace fondue) jusqu'à l'équilibre thermique à θ_f . On néglige les échanges avec l'extérieur et la chaleur massique de la glacière.
2. Calculer la masse de glace m_{fondue} qui a fondu si la température finale d'équilibre est $\theta_f = 5^\circ \text{C}$. Donnée : $L_f = 3,34e5 \text{ J kg}^{-1}$.
3. La canette est-elle suffisamment refroidie pour être consommée « fraîche » (viser $\leq 10^\circ \text{C}$) ? Justifier.

EXERCICE 4 Calorimétrie avec changement d'état : « Valeur en eau »

Pour étalonner un calorimètre, on y verse $m_1 = 150 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 80^\circ \text{C}$ dans $m_2 = 200 \text{ g}$ d'eau à $\theta_2 = 20^\circ \text{C}$ déjà présente dans le calorimètre. La température d'équilibre mesurée est $\theta_f = 45^\circ \text{C}$. On note $c_e = 4,18e3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Appliquer le principe des échanges de chaleur pour exprimer la capacité calorifique C_{cal} (valeur en eau) du calorimètre.
2. Calculer C_{cal} en J K^{-1} et la « valeur en eau » m_{eq} en g.
3. On recommence l'expérience en remplaçant l'eau chaude par $m_3 = 50 \text{ g}$ de vapeur d'eau à 100°C injectée dans la même masse d'eau froide ($m_2 = 200 \text{ g}$ à 20°C). La température finale est $\theta'_f = 60^\circ \text{C}$. Donnée : $L_v = 2,26e6 \text{ J kg}^{-1}$.
4. Écrire le nouveau bilan thermique et vérifier si la valeur de C_{cal} trouvée à la question 2 est cohérente avec ce second essai.

EXERCICE 5 Exploitation de document : Isolation thermique au Sahel

Le tableau ci-dessous donne la conductivité thermique λ de matériaux de construction locaux.

Matériau	$\lambda \text{ (W m}^{-1} \text{ K}^{-1}\text{)}$
Banco (terre crue)	0,80
Brique de ciment	1,20
Béton	1,70
Paille (épaisseur 30 cm)	0,05

On considère un mur de surface $S = 10 \text{ m}^2$ et d'épaisseur $e = 0,20 \text{ m}$ séparant l'intérieur ($\theta_{\text{int}} = 28^\circ \text{C}$) de l'extérieur ($\theta_{\text{ext}} = 42^\circ \text{C}$). Le régime est stationnaire.

1. Rappeler la loi de Fourier pour le flux de chaleur ϕ traversant une paroi plane. Préciser le sens du flux.
2. Calculer la puissance thermique ϕ traversant le mur s'il est en banco, puis s'il est en paille (on suppose la paille compressée à $\lambda = 0,05 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ sur $e = 0,20 \text{ m}$).
3. Comparer les deux puissances. Quel matériau choisir pour limiter la climatisation? Justifier.
4. Si l'on double l'épaisseur du mur en banco, que devient la puissance thermique? En déduire l'influence de l'épaisseur sur l'isolation.